

FULL TEXT LINKS



[Int J Mol Sci.](#) 2023 Nov 17;24(22):16459. doi: 10.3390/ijms242216459.

Unveiling the Connection between Microbiota and Depressive Disorder through Machine Learning

Irina Y Angelova ¹, Alexey S Kovtun ¹, Olga V Averina ¹, Tatiana A Koshenko ¹, Valery N Danilenko ¹

Affiliations

PMID: 38003647 PMID: [PMC10671666](#) DOI: [10.3390/ijms242216459](#)

Абстрактный

В последние несколько лет одной из самых популярных тем стало изучение оси «кишечник — мозг» и связи между микробиотой кишечника, нервной системой и психическим здоровьем человека. В нескольких исследованиях была выявлена корреляция между таксономическими и функциональными изменениями микробиоты кишечника и большим депрессивным расстройством. Машинное обучение — перспективный подход к анализу крупномасштабных метагеномных данных и выявлению биомаркеров, связанных с депрессией. В этой работе для выявления значимых характеристик образцов микробиома и классификации людей в зависимости от наличия у них расстройства использовались алгоритмы машинного обучения, такие как «случайный лес», «эластичная сеть» и You Only Look Once (YOLO). Анализ проводился на основе метагеномных данных, полученных в ходе исследования микробиоты кишечника здоровых людей и пациентов с большим депрессивным расстройством. Метод YOLO показал наибольшую эффективность при анализе метагеномных образцов и подтвердил экспериментальные данные о решающей роли снижения количества *Faecalibacterium prausnitzii* в развитии депрессии. Эти результаты могут способствовать лучшему пониманию роли микробиоты кишечника в развитии большого депрессивного расстройства и, возможно, проложат путь к новым диагностическим и терапевтическим стратегиям.

Ключевые слова: биомаркеры; депрессия; дисбактериоз; микробиота кишечника; ось «кишечник — мозг»; машинное обучение; нейроактивные метаболиты; сигнатура; полный метагеном.

[Опубликованный Отказ от ответственности](#)

Цифры

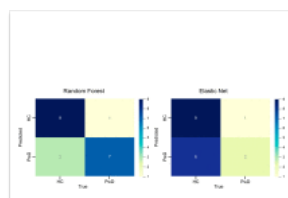


Рисунок 1 Матрица путаницы: (слева)...

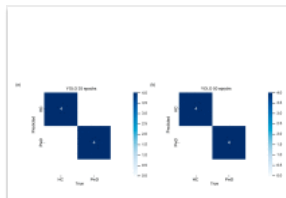


Рисунок 2 Матрица смещения, составленная для...



Рисунок 3 Пример графического представления...

Related information

[GEO Profiles](#)

[MedGen](#)

LinkOut – more resources

Full Text Sources

[Europe PubMed Central](#)

[MDPI](#)

[PubMed Central](#)